



MANUAL PRÁCTICO: CONSTRUYE TU SECADOR SOLAR DE TÚNEL

Portafolio de soluciones aplicadas

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

San José, Costa Rica. 2026

Contenido

1. Introducción al secador solar de túnel	2
2. Cómo funciona el sistema	4
3. Materiales necesarios.....	5
4. Planos y diagramas del sistema	6
5. Construcción paso a paso	7
6. Puesta en marcha del proyecto	8
7. Uso y mantenimiento.....	9
8. Medidas de seguridad.....	10
9. Aplicaciones prácticas	11
10. Glosario	12
Referencias bibliográficas externas (Para ampliar tu conocimiento)	13

Manual práctico: Construye tu secador solar de túnel

El presente manual, desarrollado bajo el marco del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), tiene como propósito guiar a los jóvenes en el diseño, construcción y operación de tecnologías agropecuarias sostenibles. Este documento detalla la implementación de un secador solar de túnel, una solución de bajo costo para la conservación de productos agrícolas.

1. Introducción al secador solar de túnel

¿Qué es?

Un secador solar de túnel es una infraestructura que utiliza la energía radiante del sol para calentar el aire y eliminar la humedad de los productos agrícolas de manera controlada. Consiste en una estructura alargada cubierta con plástico transparente que actúa como un colector solar y una cámara de secado.

¿Para qué sirve?

Sirve para deshidratar granos (café, cacao, maíz, frijol), frutas, plantas medicinales y semillas. Al reducir el contenido de agua, se detiene el crecimiento de microorganismos y se preserva la calidad del producto por periodos prolongados.

Beneficios ambientales y agrícolas

- **Energía Limpia:** Utiliza exclusivamente energía solar, reduciendo la huella de carbono y el gasto en combustibles fósiles o electricidad.
- **Calidad de Cosecha:** Al estar cerrado, protege el producto de la lluvia, el polvo, los insectos y los animales, garantizando una mayor inocuidad.

- **Agregación de Valor:** Permite al productor transformar materia prima en productos con mayor vida útil y mejor precio en el mercado.
- **Reducción de Pérdidas:** Disminuye drásticamente las mermas post-cosecha causadas por una mala deshidratación o condiciones climáticas adversas.

2. Cómo funciona el sistema

El funcionamiento se basa en el efecto invernadero y la convección de aire. El proceso de aprendizaje para optimizar el secado según el clima local toma alrededor de 2 a 3 ciclos de cosecha.

- 1. Captación de calor:** La radiación solar atraviesa el plástico transparente y es absorbida por el piso negro (absorbedor) del túnel, elevando la temperatura del aire interno.
- 2. Efecto Invernadero:** El calor queda atrapado dentro de la estructura, alcanzando temperaturas que suelen superar en 15°C o 20°C la temperatura ambiente.
- 3. Remoción de humedad:** El aire caliente, que tiene mayor capacidad de absorber vapor de agua, pasa sobre el producto. El aire cargado de humedad sale por los extremos o chimeneas.
- 4. Circulación de aire:** Se genera un flujo de aire constante, ya sea por convección natural o asistida por pequeños ventiladores solares, lo que asegura un secado uniforme.

3. Materiales necesarios

Componente	Especificaciones técnicas y medidas sugeridas	Alternativas de bajo costo	Costo relativo
Estructura (Arcos o Bastidores)	Tubo de PVC (1/2" o 3/4") o madera curada.	Bambú, caña brava o ramas flexibles de la zona.	Bajo
Cubierta (Película solar)	Plástico de polietileno transparente con protección UV (calibre 6 u 8).	Plástico transparente estándar grueso (menor durabilidad).	Medio
Piso absorbedor	Plástico negro grueso o lámina de metal pintada de negro mate.	Piedra volcánica negra o tela negra densa.	Bajo
Bases y Camas de secado	Madera, malla metálica galvanizada o malla plástica (sarán).	Mallas tejidas de fibra natural o estructuras de madera reciclada.	Bajo-Medio
Ventilación	Extractores pequeños (opcional: 12V con panel solar).	Aberturas regulables con malla anti-insectos.	Medio (si es solar)

4. Planos y diagramas del sistema

Para maximizar la eficiencia térmica, el secador debe orientarse siguiendo la trayectoria del sol:

- **Orientación:** Generalmente de Norte a Sur para recibir luz constante en los costados, o de Este a Oeste según la dirección de los vientos predominantes para favorecer la ventilación.
- **Cámara de Recolección (Colector):** La primera sección del túnel donde el aire se calienta antes de entrar en contacto con el producto.
- **Área de Secado:** Sección donde se ubican las bandejas o camas con el grano.
- **Salida de Aire:** Ubicada en el extremo opuesto a la entrada, protegida con malla para evitar el ingreso de moscas o polvo.

5. Construcción paso a paso

Paso 1: Preparación del terreno y base. Nivelar el suelo y construir una base elevada (mesas) si se desea mayor ergonomía. Si el secado es a nivel de suelo, colocar una capa de aislamiento.

Paso 2: Instalación del piso absorbedor. Extender el plástico o material negro en la base. Este es el "motor térmico" que generará el calor.

Paso 3: Montaje de la estructura. Colocar los arcos de PVC o marcos de madera cada 80 cm o 1 metro para dar forma al túnel. Asegurar la firmeza para resistir vientos.

Paso 4: Colocación de la cubierta plástica. Extender el plástico UV sobre la estructura. Es crítico que quede bien tensado para evitar que el agua de lluvia se empoce. Sujetar con abrazaderas o cordeles.

Paso 5: Instalación de mallas y ventilación. Cubrir las entradas y salidas de aire con malla fina (tipo mosquitero) para garantizar un sistema cerrado e inocuo.

6. Puesta en marcha del proyecto

1. **Carga del Producto:** Extender el grano o fruta en capas delgadas sobre las bandejas o el piso del secador. No amontonar para permitir que el aire fluya entre los granos.
2. **Monitoreo de Temperatura:** El interior debe estar caliente pero no quemar el producto. En días muy soleados, se deben abrir las ventilaciones para evitar que la temperatura supere los 60°C (especialmente en café o cacao).
3. **Remoción:** Durante el día, es recomendable remover el producto manualmente cada 2 o 3 horas para asegurar que todas las capas pierdan humedad por igual.

7. Uso y mantenimiento

Rutina periódica

- Limpiar la cubierta plástica exterior. El polvo acumulado reduce la entrada de luz y la eficiencia del secador.
- Revisar que no existan roturas en el plástico. Una pequeña perforación permite la entrada de humedad o insectos.
- Vaciar y limpiar el interior después de cada proceso de secado para evitar la proliferación de hongos.

Señales de alerta

- **Condensación interna:** Si se ven gotas de agua en el interior del plástico, la ventilación es insuficiente. Abrir más las compuertas.
- **Olores agrios:** Indican que el producto se está fermentando por falta de calor o exceso de humedad acumulada.

8. Medidas de seguridad

- **Protección térmica:** El interior del túnel alcanza temperaturas altas. Usar guantes si se manipulan bandejas metálicas.
- **Cuidado del plástico:** Evitar el uso de objetos punzantes cerca de la cubierta.
- **Prevención de incendios:** Si se usan materiales muy secos y madera, evitar fuentes de ignición cercanas (fumadores o quemas).

9. Aplicaciones prácticas

Comercialización de granos especiales	Soberanía alimentaria
Ideal para obtener café "honey" o "natural" de alta calidad para exportación.	Permite deshidratar excedentes de frutas de temporada (mango, banano, piña) para consumo familiar durante el resto del año.

10. Glosario

Convección: Movimiento del aire causado por la diferencia de temperatura.

Efecto Invernadero: Fenómeno por el cual la radiación solar queda atrapada en forma de calor.

Higroscópico: Capacidad de un material para absorber humedad del ambiente.

Protección UV: Tratamiento químico del plástico para que no se degrade rápidamente con el sol.

Referencias bibliográficas externas (Para ampliar tu conocimiento)

Mühlbauer, W. (1986). *Solar drying of agricultural products*.

IICA. (2018). *Guía práctica para el secado solar de granos básicos*.

FAO. (2011). *Post-harvest management of food grains*.